

Carné: 2020045294	Nombre: Justin Jaffeth Corea Masís
Correo: coreajustin288@estudiantec.cr	Semana: 2 del 20/08/2025 al 27/08/2025

Actividades realizadas

Actividad	Fecha	Horas	
Realicé la conexión al clúster Kabré, instalé los paquetes necesarios e inicié prueba para YOLO	21/08/2025	8	
Continué la redacción del capítulo 1 de la tesis	22/08/2025	6	
Investigué cuál será el código a usar para entrenar reconocimiento de placas	23/08/2025	4	
Corrección de imágenes y definición de casos extra de imágenes sintéticas	23/08/2025	2	
Ejecución de pruebas con otras versiones de YOLO y corregí algunos problemas con el clúster	24/08/2025	4	
Pruebas para preparando código para reconocimiento de placas	25/08/2025	8	
Redefinir estrategia a usar para reconocimiento de placas	26/08/2025	10	

Firma del Profesor Asesor:

JOSE PABLO ALVARADO MOYA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0753-0713.
Fecha declarada: 27/08/2025 08:05:48 AM
Razón: Bitácora 3 Justin Corea
Lugar: Cartago

Nombre y firma

1. Detección de placas

1.1. Matrices de confusión

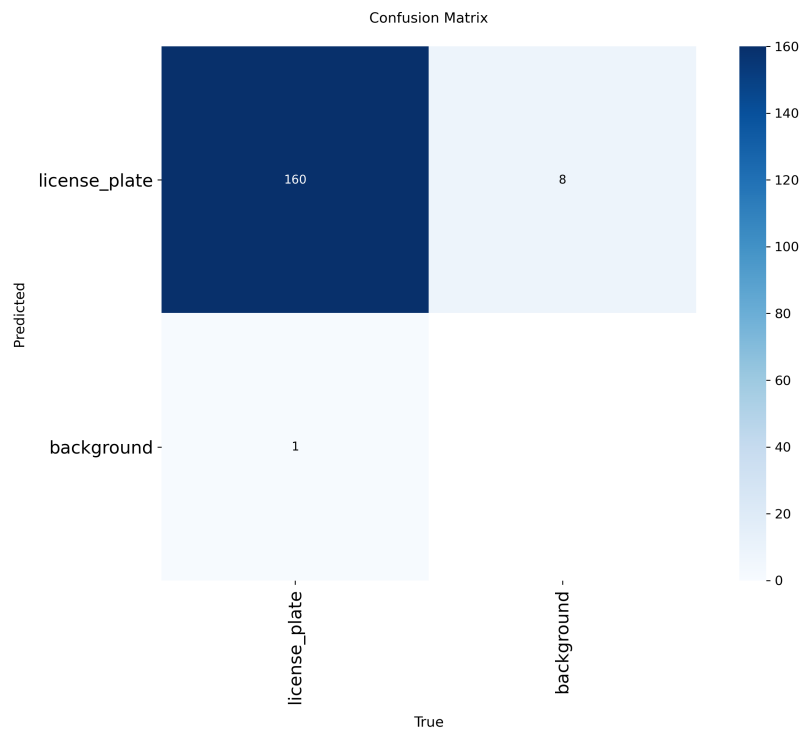


Figura 1: Mejor modelo con YOLOv11

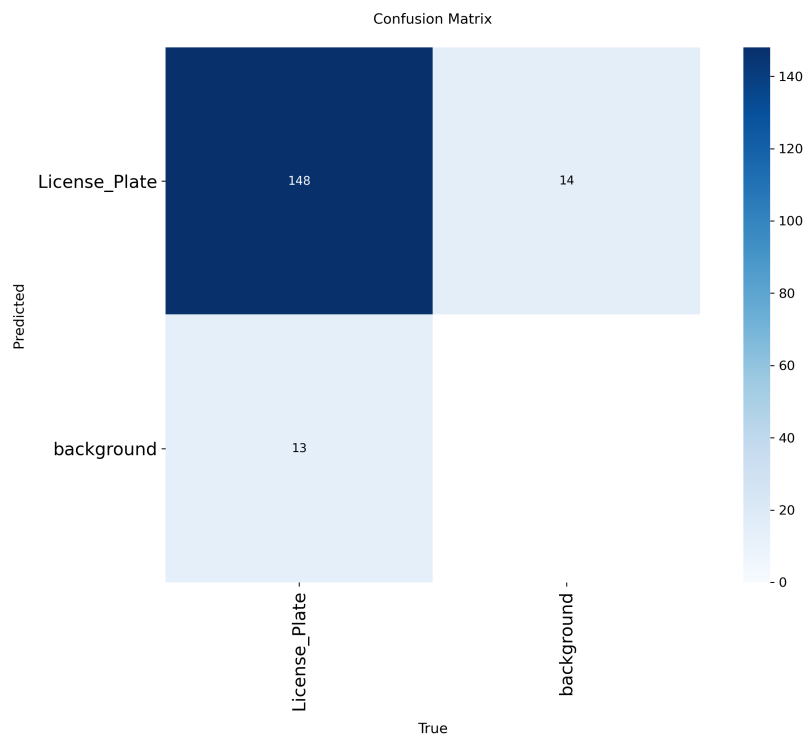


Figura 2: Modelo antiguo

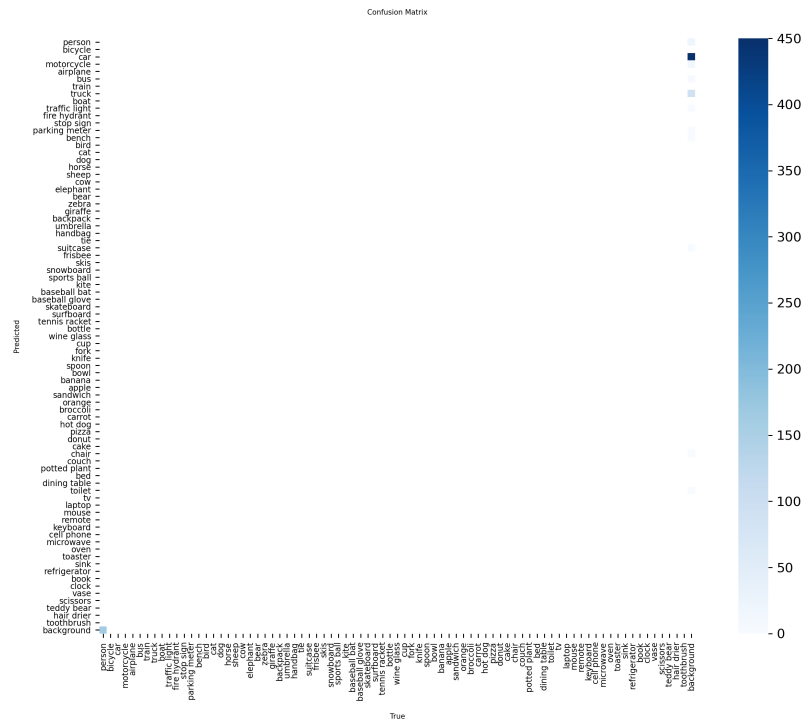


Figura 3: Modelo base sin ajuste

1.2. Evaluación en batch

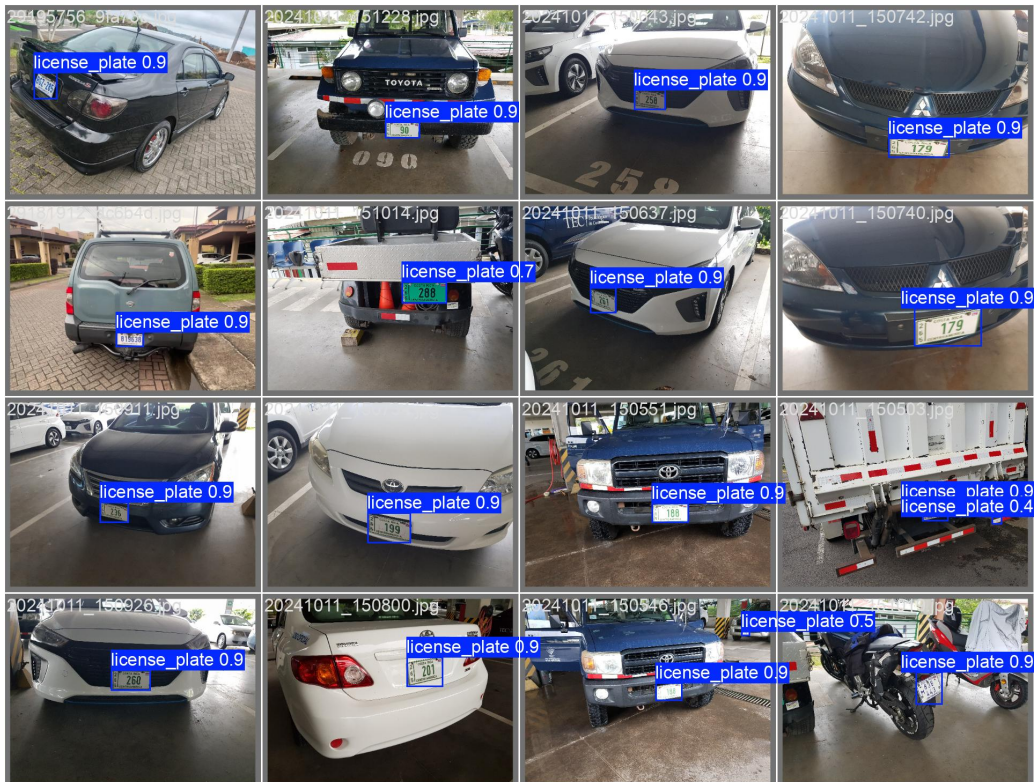


Figura 4: Mejor modelo con YOLOv11



Figura 5: Modelo antiguo

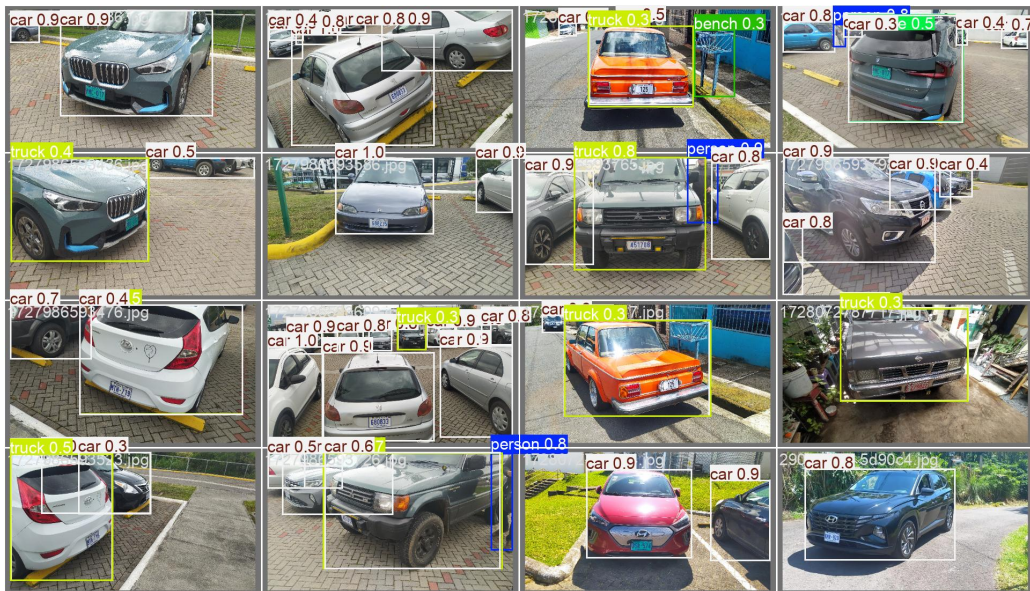


Figura 6: Modelo base sin ajuste

El modelo base de YOLO no tiene clase placas, por eso no reconoce nada. El modelo nuevo es más preciso, que el anterior.

2. Reconocimiento de placas

Para esto escogí tres opciones, pero no logré hacer funcionar ninguno de momento:

- **LPRNet**: Pero ya está algo viejo. Lo probé y hay que cambiar bastante código, y cambiar formato de etiquetas.
- **PaddleOCR**. Otros proyecto de reconocimiento de placas lo usan y es mejor que EasyOCR, pero tras muchas horas intentando no logré hacerlo funcionar en el clúster del CENAT. Da muchos errores de versiones de diferentes paquetes.
- **CLPRNet**: Está bastante reciente. Pero hay que cambiar demasiadas cosas. Este parece muy bueno. Estoy intentando reescribir un poco el código para ajustarlo a mis necesidades.